

System Specification Document (SSD)

1. Вступ

Цей документ описує технічні специфікації інформаційно-пошукової системи «База даних служби таксі», розробленої як курсовий проєкт. Система призначена для автоматизації управління даними про водіїв, автомобілі та історію поїздок.

2. Архітектура системи

Система реалізована з використанням архітектурного шаблону **MVC (Model-View-Controller)**, що забезпечує чітке розділення логіки обробки даних, представлення та керування запитами.

- Model (models/)**: Містить бізнес-об'єкти (Cars, Drivers, Trips). Кожна модель містить статичні методи для виконання SQL-запитів до відповідних таблиць через об'єкт контексту `Core::getInstance()->context`.
- View (views/)**: Використовує нативні PHP-шаблони для рендерингу HTML-сторінок. Дані передаються з контролера в шаблон.
- Controller (controllers/)**: Приймає вхідні запити, ініціює виклики моделей та формує відповідь для користувача.

3. Моделі даних та структура БД

Система базується на реляційних даних. Основні сутності включають:

Сутність	Опис
Cars	Зберігає дані про авто: марка, модель, рік випуску, ID водія.
Drivers	Зберігає персональні дані водіїв: ім'я, прізвище.
Trips	Лог поїздок: ID авто, номер телефону клієнта, ціна, дистанція.

Зв'язки: Таблиця **Cars** містить `driver_id`, що пов'язує автомобіль з водієм. Таблиця **Trips** використовує `car_id` як зовнішній ключ для прив'язки до транспортного засобу.

4. Функціональні вимоги

- Авторизація:** Адміністратор має доступ до керування БД через логін та пароль.
- CRUD операції:** Можливість додавати, редагувати та видаляти записи про водіїв та автомобілі.
- Автоматизація поїздок:** Система автоматично призначає випадковий вільний автомобіль на нову поїздку та розраховує її вартість (ціна = дистанція * 2.3).

5. Алгоритми та безпека

Алгоритм призначення авто (**addTrip** method):

- При створенні замовлення система автоматично отримує перелік усіх авто через `Cars::getCars()`.
- Використовується генератор випадкових чисел `array_rand()` для вибору вільного автомобіля, що є спрощеною реалізацією диспетчеризації в умовах курсового проекту.

Математичне моделювання ціни:

- Вартість поїздки розраховується за формулою: `price = distance * 2.3`. Цей метод дозволяє миттєво змінювати тарифи системи без потреби в редагуванні бази даних.

У системі реалізовано метод `Utils::IsNotAdminThrowError()` для захисту адміністративних маршрутів. Усі запити до бази даних виконуються через абстракцію `core\Core::getInstance()->context`.

6. Технологічний стек

- **Серверна частина:** PHP 8.1+
- **База даних:** MySQL/MariaDB
- **Сервер:** Apache 2.4 / Nginx
- **Інструменти:** Постман для тестування API (згідно з вимогами роботи).